

Cours — TP 1.2 : dynamique du quadrotor

Newton-Euler 6 DDL · actionneur · allocation · vent — dans mes conventions

Projet GNC Quadrotor Outdoor — S0

14 septembre 2026 — v1

Provenance

Les sections 3 (étape 1) et 4 (étape 2) reprennent ce que j'ai dérivé moi-même, avec le tuteur, les 7–8 et 12–14 septembre : les résultats y sont les miens, mis au propre. Les sections 5 (étape 3) et 6 (étape 4) sont données en cours : je ne les ai pas encore dérivées. Elles ne comptent pas comme joker (changement de méthode du 14 sept., instructions v2), mais le journal doit le dire tel quel. Les exercices en fin de section sont la partie que je fais seul.

Table des matières

Comment utiliser ce cours	2
1 Tableau des notations	2
2 Le cadre : l'état et ses cinq équations	4
3 Étape 1 — Newton-Euler 6 DDL	5
3.1 Correspondance avec Mahony-Kumar-Corke [4]	5
3.2 Translation : pourquoi $\mathbf{v}_n$ et pas (u, v, w)	5
3.3 Les forces, chacune dans son repère naturel	5
3.4 Trois vitesses, deux repères	5
3.5 Cinématique de rotation : $\dot{q}_{nb}$	6
3.6 Dynamique de rotation : l'équation d'Euler en cinq lignes	6
3.7 Tests de tête	7
4 Étape 2 — Actionneur et ordres de grandeur X500	7
4.1 La chaîne ESC–moteur–hélice	7
4.2 Poussée : d'où vient le carré	7
4.3 Couple : bilan de puissance et signe	8
4.4 Dynamique du moteur : le premier ordre	8
4.5 La chaîne complète, PX4, et ce que le banc identifie	9
4.6 Ordres de grandeur X500	10
4.7 Inertie par cylindres et points masse	10
4.8 Gabarit de docs/params-x500.md	11
5 Étape 3 — Matrice d'allocation (donnée en cours)	11
5.1 Géométrie X et numérotation PX4	11
5.2 Des quatre poussées aux efforts	12
5.3 Pourquoi un quadrotor est sous-actionné	12
5.4 L'axe faible : le lacet	12

6	Étape 4 — Modèle de vent (donné en cours)	13
6.1	Par où entre le vent	13
6.2	D'où ça vient : Dryden, et pourquoi on le simplifie	13
6.3	Validation : vent constant, équilibre incliné	13
7	Synthèse : ce que le TP 1.3 reçoit	14
	Annexe — réponses courtes	14

Comment utiliser ce cours

Le tableau de notations (§1) est la référence : chaque symbole y a une signification, une unité et un repère. Quand un symbole du texte est flou, c'est là qu'on revient. Chaque section donne d'abord le résultat encadré, puis la dérivation, puis les pièges, puis des exercices. Les valeurs numériques sont toutes marquées *mesuré*, *déduit* ou *non mesuré* : rien de ce qui concerne le X500 réel n'a encore été mesuré ; c'est le TP 3.4 (pesée), le TP 4.3 (banc de poussée) et le TP 3.8 (traînée) qui remplaceront ces valeurs.

Ce que tout le TP 1.2 construit : la fonction $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ du simulateur (TP 1.3), avec ses paramètres. Elle est consommée par RK4 (TP 1.3), par le plant du contrôleur (TP 4.1), par la linéarisation LQR (TP 4.5) et par le modèle nominal de l'ESO (TP 4.6). L'ESKF, lui, n'en consomme rien : il propage la cinématique de l'IMU, pas la dynamique du drone.

1 Tableau des notations

Convention générale : un vecteur porte un indice de repère ($n = \text{NED}$, $b = \text{FRD}$). Une matrice de rotation porte deux indices, *destination en premier* : R_{nb} transforme des composantes corps en composantes NED, $\mathbf{v}_n = R_{nb} \mathbf{v}_b$. Même chose pour les quaternions.

Symbole	Signification	Unité	Repère / remarque
<i>Repères et rotations (figés dans <code>conventions.md</code>)</i>			
n	repère monde NED : x Nord, y Est, z Bas	—	origine locale PX4
b	repère corps FRD : x avant, y droite, z bas	—	lié au drone
$\mathbf{z}_n, \mathbf{z}_b$	troisième vecteur de base de chaque repère, $(0, 0, 1)^\top$ dans son repère	—	$\mathbf{z}_n$ pointe vers le bas
R_{nb}	matrice de rotation corps $\rightarrow$ NED ; ses colonnes sont $\mathbf{x}_b, \mathbf{y}_b, \mathbf{z}_b$ exprimés dans NED ; R_{nb} est l'attitude	—	$R_{bn} = R_{nb}^\top$
q_{nb}	quaternion unitaire (w, x, y, z) , Hamilton, passif, même sens que R_{nb}	—	$\mathbf{v}_n = q_{nb} \otimes (0, \mathbf{v}_b) \otimes q_{nb}^*$
ϕ, θ, ψ	roulis, tangage, lacet ; séquence 3-2-1 : $R_{nb} = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$	rad	lacet positif = horaire vu du dessus
$[\mathbf{a}]_\times$	matrice antisymétrique, $[\mathbf{a}]_\times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$	—	skew
<i>État du drone</i>			
$\mathbf{p}_n$	position du centre de masse	m	NED
$\mathbf{v}_n$	vitesse <i>sol</i> (drone / Terre), $\mathbf{v}_n = \dot{\mathbf{p}}_n$; c'est l'état	m/s	NED ; $v_D > 0$ vers le bas
$\mathbf{v}_b$	la même vitesse sol, composantes dans le corps : $\mathbf{v}_b = R_{bn} \mathbf{v}_n$	m/s	FRD ; <i>pas</i> un état
$\boldsymbol{\omega}_b = (p, q, r)^\top$	vitesse angulaire du drone / NED, exprimée dans le corps (gyro)	rad/s	FRD

Symbole	Signification	Unité	Repère / remarque
Ω_i	régime de rotation du rotor i (hélice / moteur), valeur ≥ 0	rad/s	état du simulateur
$\mathbf{x}$	état complet du simulateur : $(\mathbf{p}_n, \mathbf{v}_n, q_{nb}, \boldsymbol{\omega}_b, \Omega_1 \dots \Omega_4)$	—	17 composantes
<i>Vent et vitesse air</i>			
$\mathbf{v}_{w,n}$	vent : vitesse de l'air / sol (pas « d'où vient le vent »)	m/s	NED ; paramètre extérieur
$\mathbf{v}_{\text{air},n}$	vitesse air : drone / air, $\mathbf{v}_{\text{air},n} = \mathbf{v}_n - \mathbf{v}_{w,n}$	m/s	NED
$\mathbf{v}_{\text{air},b}$	même vecteur dans le corps, $\mathbf{v}_{\text{air},b} = R_{bn} \mathbf{v}_{\text{air},n}$	m/s	FRD
<i>Efforts</i>			
m	masse du drone en configuration de vol	kg	1,4 (non mesuré)
g	accélération de la pesanteur, $\mathbf{g}_n = g \mathbf{z}_n$	m/s ²	9,81
J	matrice d'inertie au centre de masse, constante dans le corps	kg m ²	$\approx \text{diag}(J_{xx}, J_{yy}, J_{zz})$
T_Σ	poussée totale, $T_\Sigma = \sum_i f_i \geq 0$	N	le long de $-\mathbf{z}_b$
$\mathbf{F}_b$	résultante des forces aérodynamiques dans le corps	N	FRD
$\boldsymbol{\tau}_b = (\tau_x, \tau_y, \tau_z)^\top$	couple résultant des rotors sur le corps	N m	FRD
D	matrice de traînée rotor, $D = A_{\text{flap}} + \text{diag}(d_x, d_y, 0)$	s/m	FRD ; non mesuré
α	coefficient de traînée quadratique du corps	kg/m	scalaire (décision)
<i>Actionneur (par rotor, indice i omis quand inutile)</i>			
u_i	commande normalisée envoyée à l'ESC (actuator_motors)	—	[0, 1]
f_i	poussée du rotor i , $f_i = k_f \Omega_i^2$	N	le long de $-\mathbf{z}_b$
Q_i	couple aérodynamique résistant sur l'hélice, $Q_i = k_m \Omega_i^2$	N m	valeur ≥ 0
$\tau_{z,i}$	couple de réaction sur le châssis, $\tau_{z,i} = \sigma_i Q_i$	N m	autour de $\mathbf{z}_b$
σ_i	sens du rotor : +1 antihoraire, -1 horaire (vu du dessus)	—	fixé par la géométrie
k_f	coefficient de poussée	N s ² /rad ² = kg m	idéal : $\rho r^2 P^2 / 4\pi$
k_m	coefficient de couple	N m s ² /rad ² = kg m ²	$k_m / k_f = P / 2\pi$
r, P	rayon et pas de l'hélice (1045 : $r = 5$ in, $P = 4,5$ in)	m	0,127 ; 0,114
ρ	masse volumique de l'air	kg/m ³	1,225 au niveau de la mer
v_i	vitesse induite : vitesse de l'air poussé à travers le disque	m/s	idéal : $P\Omega / 2\pi$
$\Omega_\infty(u)$	régime d'équilibre atteint à commande u constante	rad/s	$\sqrt{f_\infty(u) / k_f}$
$f_\infty(u)$	poussée d'équilibre à commande u : la courbe du banc (TP 4.3)	N	idéal : $f_{\max} u^2$
τ_m	constante de temps du 1er ordre moteur	s	$J_r / (2k_m \Omega_0)$; non mesuré
J_r	inertie de l'ensemble tournant (rotor + hélice) autour de son axe	kg m ²	scalaire, minuscule
$C_{\text{em}}, C_{\text{res}}$	couple moteur, couple résistant (air + frottements)	N m	sur l'axe du rotor
φ	paramètre PX4 THR_MDL_FAC : $f / f_{\max} = (1 - \varphi)u + \varphi u^2$	—	défaut 0

Allocation (étape 3)

Symbole	Signification	Unité	Repère / remarque
ℓ	longueur de bras, centre $\rightarrow$ axe rotor	m	0,25 (X500 V2)
d	bras projeté sur un axe corps, $d = \ell/\sqrt{2} = \ell \sin 45^\circ$	m	0,177
c	bras de lacet équivalent, $c = k_m/k_f = P/2\pi$	m	0,018
B	matrice d'allocation, $(T_\Sigma, \tau_x, \tau_y, \tau_z)^\top = B(f_1, f_2, f_3, f_4)^\top$	—	4×4 , inversible
<i>Vent (étape 4)</i>			
$\bar{\mathbf{v}}_{w,n}$	vent moyen (constant sur un vol)	m/s	NED
$\mathbf{w}_g$	rafales : écart au vent moyen, bruit filtré	m/s	NED
τ_g, σ_g	temps de corrélation et écart-type des rafales, par axe	s, m/s	voir §6

Piège

Trois collisions de notation à ne jamais laisser passer sur une feuille : τ_m (constante de temps, scalaire, en s) contre τ_b (couple, vecteur, en Nm) ; $\mathbf{v}_w$ (vent, double-v) contre ω (vitesse angulaire, oméga) ; Q_i (couple aérodynamique) contre q (composante de ω_b) et q_{nb} (quaternion). Toujours l'indice, toujours l'unité.

2 Le cadre : l'état et ses cinq équations

Résultat du TP 1.2 — ce que le simulateur intègre

État $\mathbf{x} = (\mathbf{p}_n, \mathbf{v}_n, q_{nb}, \omega_b, \Omega_1, \dots, \Omega_4)$, entrée $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_4)$, paramètre extérieur $\mathbf{v}_{w,n}$.

$$\dot{\mathbf{p}}_n = \mathbf{v}_n \quad (1)$$

$$m \dot{\mathbf{v}}_n = mg \mathbf{z}_n + R_{nb}(-T_\Sigma \mathbf{z}_b - T_\Sigma D \mathbf{v}_{\text{air},b}) - \alpha \|\mathbf{v}_{\text{air},n}\| \mathbf{v}_{\text{air},n} \quad (2)$$

$$\dot{q}_{nb} = \frac{1}{2} q_{nb} \otimes (0, \omega_b) \quad (3)$$

$$J \dot{\omega}_b = \tau_b - \omega_b \times (J \omega_b) \quad (4)$$

$$\dot{\Omega}_i = \frac{\Omega_\infty(u_i) - \Omega_i}{\tau_m}, \quad f_i = k_f \Omega_i^2, \quad Q_i = \frac{P}{2\pi} f_i \quad (5)$$

avec $\mathbf{v}_{\text{air},n} = \mathbf{v}_n - \mathbf{v}_{w,n}$, $\mathbf{v}_{\text{air},b} = R_{bn} \mathbf{v}_{\text{air},n}$, et (T_Σ, τ_b) obtenus des quatre f_i par la matrice d'allocation B (§5).

Quatre variables d'état « drone », quatre équations, deux familles. Les *cinématiques* (1) et (3) sont des définitions : la vitesse est la dérivée de la position, ω est la dérivée de l'attitude. Les *dynamiques* (2) et (4) sont Newton : somme des efforts = inertie $\times$ accélération. La cinquième (5) est l'actionneur, qui fait le lien entre la commande et les efforts.

	cinématique	dynamique
translation	(1) $\dot{\mathbf{p}}_n = \mathbf{v}_n$	(2) Newton en NED
rotation	(3) $\dot{q}_{nb} = \frac{1}{2} q_{nb} \otimes (0, \omega_b)$	(4) Euler dans le corps

3 Étape 1 — Newton-Euler 6 DDL

3.1 Correspondance avec Mahony-Kumar-Corke [4]

Le papier écrit (1a)–(1d) : $\dot{\xi} = v$; $m\dot{v} = mga_3 + RF$; $\dot{R} = R[\Omega]_{\times}$; $I\dot{\Omega} = -\Omega \times I\Omega + \tau$. Table de passage : $\{A\} = \text{NED}$, $\{B\} = \text{FRD}$, ${}^A R_B = R_{nb}$, $a_3 = \mathbf{z}_n$, $F = -T_{\Sigma}\mathbf{e}_3 = -T_{\Sigma}\mathbf{z}_b$, $\Omega = \boldsymbol{\omega}_b$, $I = J$. Le papier utilise des angles d'Euler Z-X-Y : *ne jamais recopier une formule en angles depuis l'article*, ma séquence est Z-Y-X.

3.2 Translation : pourquoi $\mathbf{v}_n$ et pas (u, v, w)

Décision figée : la vitesse d'état est la vitesse sol en NED, $\mathbf{v}_n$. Trois raisons.

1. Le GNSS mesure position et vitesse en NED (`velNED` du u-blox) : c'est $\mathbf{v}_n$ que l'ESKF corrige directement.
2. Le contrôleur de position consomme et produit du NED (`vehicle_local_position`, `trajectory_setpoint`).
3. En repère inertiel, la deuxième loi de Newton s'applique *directement* : $m\dot{\mathbf{v}}_n = \sum \mathbf{F}_n$. Pas de dérivée de $R_{nb}\mathbf{v}_b$, donc pas de terme $-\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_b$. Ce terme n'existe chez mavsim que parce que Beard & McLain dérivent dans le corps ($\mathbf{v}_b$ comme état, naturel pour l'aérodynamique d'un avion).

$\mathbf{v}_n$ et $\mathbf{v}_b = R_{bn}\mathbf{v}_n$ sont le même vecteur physique ; ce qui change entre les deux écritures de la dynamique, ce n'est pas la vitesse, c'est le repère dans lequel on la *dérive*.

3.3 Les forces, chacune dans son repère naturel

Gravité. Naturellement en NED : $mg\mathbf{z}_n$, $g > 0$, $\mathbf{z}_n$ vers le bas.

Poussée. Naturellement dans le corps, le long de $-\mathbf{z}_b$ (vers le haut) : $\mathbf{F}_{T,b} = -T_{\Sigma}\mathbf{z}_b$. Ramenée en NED par R_{nb} .

Traînée rotor (linéaire). Mahony : le rotor qui avance dans l'air voit sa pale avançante plus chargée que la reculante (*blade flapping*), d'où une force dans le plan du disque, *proportionnelle à la vitesse air et à la poussée* : $-T_{\Sigma} D \mathbf{v}_{\text{air},b}$, $D = A_{\text{flap}} + \text{diag}(d_x, d_y, 0)$. Le coefficient D vit dans le plan des hélices, fixe dans FRD : le terme s'écrit forcément dans le corps. Il disparaît à $T_{\Sigma} = 0$.

Traînée corps (quadratique). Fuselage, bras, batterie : comme tout objet dans l'air, $-\alpha\|\mathbf{v}_{\text{air},n}\|\mathbf{v}_{\text{air},n}$ (« proportionnel au carré de la norme, dirigé contre la vitesse » — v^2 n'est pas un vecteur). Avec α scalaire (décision : une seule inconnue au TP 3.8), $\|\mathbf{v}_{\text{air},n}\| = \|\mathbf{v}_{\text{air},b}\|$ et le terme s'écrit directement en NED. Avec $\alpha = \text{diag}(\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z)$ il repasserait dans le corps. Ce terme porte tout en chute moteurs coupés.

Piège

Deux mécanismes, pas une approximation l'un de l'autre. Le rotor donne un terme *linéaire* en vitesse air, $\propto T_{\Sigma}$; le corps un terme *quadratique*. Ils s'additionnent. « En v^2 mais approximé en v à petite vitesse » est faux.

3.4 Trois vitesses, deux repères

vecteur physique (« par rapport à »)	en NED (« exprimé dans »)	dans le corps
drone / sol	$\mathbf{v}_n$ (état)	$\mathbf{v}_b = R_{bn}\mathbf{v}_n$
air / sol (vent)	$\mathbf{v}_{w,n}$ (paramètre)	$\mathbf{v}_{w,b} = R_{bn}\mathbf{v}_{w,n}$
drone / air	$\mathbf{v}_{\text{air},n} = \mathbf{v}_n - \mathbf{v}_{w,n}$	$\mathbf{v}_{\text{air},b} = R_{bn}\mathbf{v}_{\text{air},n}$

« Par rapport à » dit *quelle* vitesse c'est (physique); « exprimé dans » dit dans quel repère on écrit ses composantes (comptabilité). Les deux sont indépendants. L'air pousse selon la ligne du bas, jamais selon celle du haut : un drone immobile dans 20 km/h de vent subit une traînée, et $\mathbf{v}_b$ dirait zéro. Convention du vent : $\mathbf{v}_{w,n}$ = vitesse de l'air par rapport au sol, en NED; « vitesse air = vitesse sol – vent »; la traînée garde alors la forme $-(\dots)\mathbf{v}_{\text{air}}$.

3.5 Cinématique de rotation : q_{nb}

Au TP 1.1, l'intégration discrète est $q_{nb}(t+dt) = q_{nb} \otimes q\{\boldsymbol{\omega}_b dt\}$ avec $q\{\boldsymbol{\theta}\} = (\cos \frac{\|\boldsymbol{\theta}\|}{2}, \frac{\boldsymbol{\theta}}{\|\boldsymbol{\theta}\|} \sin \frac{\|\boldsymbol{\theta}\|}{2})$. Dérivée = limite quand $dt \rightarrow 0$ (ce n'est pas une hypothèse « petit angle » sur la manœuvre) : $\cos x \rightarrow 1$, $\sin x \rightarrow x$, donc $q\{\boldsymbol{\omega}_b dt\} \rightarrow (1, \boldsymbol{\omega}_b dt/2)$ — le $\|\boldsymbol{\omega}_b\|$ disparaît. Alors

$$\frac{q_{nb} \otimes (1, \boldsymbol{\omega}_b dt/2) - q_{nb}}{dt} = \frac{q_{nb} \otimes (0, \boldsymbol{\omega}_b)}{2},$$

d'où (3). $\boldsymbol{\omega}_b$ est à droite de q_{nb} parce que c'est une perturbation locale, mesurée dans le corps; à gauche il faudrait $\boldsymbol{\omega}_n$. Par composantes : $\dot{q} = \frac{1}{2}(-\mathbf{q}_w \cdot \boldsymbol{\omega}_b, q_w \boldsymbol{\omega}_b + \mathbf{q}_v \times \boldsymbol{\omega}_b)$. Test : $q_{nb} = (1, 0, 0, 0)$, $\boldsymbol{\omega}_b = (0, 0, \omega_z)$ donne $\dot{q} = (0, 0, 0, \omega_z/2)$, cohérent avec $q_z(\psi) = (\cos \frac{\psi}{2}, 0, 0, \sin \frac{\psi}{2})$. Forme matricielle équivalente : $\dot{R}_{nb} = R_{nb}[\boldsymbol{\omega}_b]_{\times}$ ((1c) du papier).

3.6 Dynamique de rotation : l'équation d'Euler en cinq lignes

J est constant *parce qu'exprimé dans le corps* (la répartition de masse ne bouge pas par rapport aux axes corps); dans NED, $J_n = R_{nb} J R_{bn}$ dépendrait de l'attitude.

$\mathbf{L}_n = R_{nb} J \boldsymbol{\omega}_b$	moment cinétique, écrit dans le repère inertiel
$\dot{\mathbf{L}}_n = \boldsymbol{\tau}_n = R_{nb} \boldsymbol{\tau}_b$	théorème du moment cinétique
$\dot{\mathbf{L}}_n = \dot{R}_{nb} J \boldsymbol{\omega}_b + R_{nb} J \dot{\boldsymbol{\omega}}_b$	dérivée du produit, $J = \text{cste}$
$= R_{nb}[\boldsymbol{\omega}_b]_{\times} J \boldsymbol{\omega}_b + R_{nb} J \dot{\boldsymbol{\omega}}_b$	$\dot{R}_{nb} = R_{nb}[\boldsymbol{\omega}_b]_{\times}$
$\boldsymbol{\tau}_b = \boldsymbol{\omega}_b \times (J \boldsymbol{\omega}_b) + J \dot{\boldsymbol{\omega}}_b$	multiplié par R_{bn} à gauche

C'est (1d) retrouvée, pas recopiée.

Sens physique. $J \dot{\boldsymbol{\omega}}_b$ est le « *ma* » de la rotation : la part du couple qui change la vitesse de rotation. $\boldsymbol{\omega}_b \times (J \boldsymbol{\omega}_b)$ n'est *pas* un couple appliqué au drone : c'est le prix de la dérivation d'un vecteur exprimé dans un repère qui tourne (même origine que le $-\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_b$ de mavsim, et que Coriolis). Image : la roue de vélo tenue par son axe résiste quand on incline l'axe; avec $\boldsymbol{\tau}_b = 0$, un corps libre dont $\boldsymbol{\omega}$ n'est pas sur un axe principal voit $\boldsymbol{\omega}$ changer tout seul (précession de la toupie).

Quand est-il nul ? Quand $\boldsymbol{\omega}_b \parallel J \boldsymbol{\omega}_b$: soit $J = \lambda I$ (sphère, cube — λ quelconque, pas 1), soit $\boldsymbol{\omega}_b$ le long d'un axe principal (roulis pur, tangage pur, lacet pur).

Couplage. Avec $J = \text{diag}(J_{xx}, J_{yy}, J_{zz})$ et $\boldsymbol{\omega}_b = (p, q, r)$:

$$J_{xx} \dot{p} = \tau_x + (J_{yy} - J_{zz}) q r, \quad J_{yy} \dot{q} = \tau_y + (J_{zz} - J_{xx}) r p, \quad J_{zz} \dot{r} = \tau_z + (J_{xx} - J_{yy}) p q. \quad (6)$$

« Couplé » = l'équation d'un axe contient des variables d'un autre axe. L'axe x accélère sans couple sur x dès que le drone tangue *et* lace en même temps, et d'autant plus que J_{yy} et J_{zz} diffèrent. Pour un X500, $J_{zz} \approx 2J_{xx}$ (§4.7) : le coefficient n'est pas petit, mais le produit qr l'est autour du stationnaire. Le terme est *quadratique en $\boldsymbol{\omega}$* : il disparaît à la linéarisation autour du hover, ce qui donne trois intégrateurs découplés $J_{ii} \dot{\omega}_i = \tau_i$ — c'est ce qui rend possible la cascade PID axe par axe (TP 4.1). Il revient en manœuvre rapide (lacet + roulis), où le PID stock se dégrade et où un LQR sur modèle complet a un argument.

3.7 Tests de tête

- Stationnaire horizontal, air calme : $\phi = \theta = 0$ (le lacet est libre : $R_{nb}\mathbf{z}_b = \mathbf{z}_n$ pour tout ψ), $\mathbf{v}_n = 0$, $\mathbf{v}_{w,n} = 0 \Rightarrow \mathbf{v}_{\text{air},n} = 0$ tue les deux traînées, et $T_\Sigma = mg$ donne $\dot{\mathbf{v}}_n = 0$. La somme des forces est nulle ; la somme des *poussées* vaut mg .
- Chute moteurs coupés : $T_\Sigma = 0$ tue la poussée et la traînée rotor ; seule la traînée quadratique freine. Vitesse limite : $\alpha v^2 = mg$.
- Lacet pur, $\boldsymbol{\omega}_b = (0, 0, r)$: $\boldsymbol{\omega}_b \times J\boldsymbol{\omega}_b = 0$, $\dot{r} = \tau_z / J_{zz}$.

Application (à faire seul, à soumettre dans le chat « Questions · cours TP 1.2 »)

1. Développe la composante y de l'équation d'Euler et vérifie la permutation circulaire de (6).
2. Drone à $\mathbf{v}_n = (5, 0, 0)$ m/s, vent $\mathbf{v}_{w,n} = (0, 3, 0)$ m/s, $\psi = 90^\circ$, $\phi = \theta = 0$. Donne $\mathbf{v}_{\text{air},n}$ et $\mathbf{v}_{\text{air},b}$ (composantes numériques). Dans quelle direction pousse la traînée quadratique ?
3. Avec $\alpha = 0,03$ kg/m (non mesuré) et $m = 1,4$ kg, vitesse limite de chute moteurs coupés ? Commente l'ordre de grandeur.
4. Vérifie $\dot{R}_{nb} = R_{nb}[\boldsymbol{\omega}_b]_\times$ sur $R_{nb} = I$, $\boldsymbol{\omega}_b = (0, 0, \omega_z)$: la première colonne ($\mathbf{x}_b$ dans NED) part-elle vers l'Est pour un lacet positif ?

4 Étape 2 — Actionneur et ordres de grandeur X500

4.1 La chaîne ESC–moteur–hélice

L'ESC reçoit $u_i \in [0, 1]$ et pilote les courants du moteur ; les courants font un couple électromagnétique C_{em} ; ce couple entraîne l'ensemble tournant (inertie J_r , scalaire, minuscule) ; l'air répond par une poussée f_i et un couple résistant Q_i . Sur son axe, le rotor obéit à

$$J_r \dot{\Omega} = C_{\text{em}} - C_{\text{res}}, \quad C_{\text{res}} = Q(\Omega) + \text{frottements.} \quad (7)$$

Vitesse constante $\Leftrightarrow C_{\text{em}} = C_{\text{res}}$: une hélice dans l'air demande un couple moteur non nul pour tourner à vitesse constante. À couples donnés, doubler J_r divise $\dot{\Omega}$ par deux.

4.2 Poussée : d'où vient le carré

Loi statique de poussée

$$f = k_f \Omega^2, \quad k_f^{\text{idéal}} = \frac{\rho r^2 P^2}{4\pi} \quad [\text{kg m}],$$

et Mahony l'écrit $C_T \rho A r^2 \omega^2$ avec $A = \pi r^2$: même chose, le rapport P/r est caché dans C_T .

Dérivation (théorie de la quantité de mouvement, forme minimale).

1. Masse d'air traversant le disque par seconde : $\dot{m} = \rho \pi r^2 v_i$ [kg/s].
2. Newton en débit : la force est la quantité de mouvement communiquée par seconde ; l'air arrive à vitesse nulle et repart à v_i : $f = \dot{m} v_i = \rho \pi r^2 v_i^2$. D'où $f \propto v_i^2$.
3. Lien $v_i \leftrightarrow \Omega$: une hélice de pas P « visse » l'air de P par tour (modèle sans glissement). À Ω rad/s, soit $\Omega/2\pi$ tours par seconde : $v_i = P\Omega/2\pi$. Autre route équivalente : la pale attaque l'air à Ωr (vitesse tangentielle) sous un angle β tel que $\tan \beta = P/2\pi r$; l'air dévié repart à $v_i = \Omega r \tan \beta$, même résultat. Les deux vitesses (Ωr dans le plan, v_i le long de l'axe) sont perpendiculaires ; ce qui compte : toutes deux $\propto \Omega$.
4. Assemblage : $f = \rho \pi r^2 (P\Omega/2\pi)^2 = \frac{\rho r^2 P^2}{4\pi} \Omega^2$. Unité : $\text{kg m}^{-3} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{m}^2 = \text{kg m}$, cohérent avec $\text{N}/(\text{rad/s})^2$.

Ce que dit ce k_f : il dépend de l'hélice (r , P : une 1038 n'a pas le même) et de l'air (ρ : baisse en altitude), pas du moteur. Ce qu'il vaut : la loi en Ω^2 et un *ordre de grandeur*. Le modèle idéal ignore le glissement (l'air ne suit pas la vis), les pertes en bout de pale, et la théorie complète met un facteur 2 sur $\dot{m}v_i$ (l'air continue d'accélérer derrière le disque). Résultat : $k_f^{\text{idéal}}$ est *trop grand* d'un facteur $\approx 2,4$ par rapport au SITL (§4.6) — l'air réel prend moins de vitesse que la vis ne le promet. Le banc du TP 4.3 mesure la vraie courbe.

4.3 Couple : bilan de puissance et signe

Loi statique de couple

$$Q_i \Omega_i = f_i v_i \Rightarrow Q_i = \frac{P}{2\pi} k_f \Omega_i^2 = \frac{P}{2\pi} f_i, \quad \frac{k_m}{k_f} = \frac{P}{2\pi} = 0,018 \text{ m (1045)}.$$

Réaction sur le châssis : $\tau_{z,i} = \sigma_i Q_i$, $\sigma_i = -1$ pour une hélice horaire vue du dessus, $+1$ pour une antihoraire.

La puissance mécanique fournie à l'hélice ($Q\Omega$) part dans l'air ($f v_i$) — modèle idéal ; le réel ajoute la traînée de profil des pales, qui chauffe l'air sans le pousser. Le rapport Q/f est une longueur (Mahony : $C_Q \rho A r^3 \omega^2$, même conclusion) ; Gazebo l'appelle `momentConstant` et PX4 `CA_ROTORN_KM`. Signe : le moteur tire l'hélice dans son sens de rotation ; par la troisième loi, le stator, fixé au châssis, subit le couple opposé. Une hélice horaire (sens de mon lacet positif) donne donc un couple *négatif* sur le châssis. Deux hélices horaires et deux antihoraires s'annulent au stationnaire ; le lacet naît du déséquilibre entre les paires (§5).

Note pour `params-x500.md` : pendant une *accélération* du rotor, le châssis encaisse en plus $J_r \dot{\Omega}_i$ (réaction inertielle) — négligé, J_r minuscule.

4.4 Dynamique du moteur : le premier ordre

Modèle dynamique retenu

$$\dot{\Omega} = \frac{\Omega_\infty(u) - \Omega}{\tau_m}, \quad \Omega(t) = \Omega_\infty + (\Omega_0 - \Omega_\infty) e^{-t/\tau_m} \text{ à } u \text{ constant}, \quad \tau_m \approx \frac{J_r}{2k_m \Omega_0}.$$

Ce que c'est. Le régime varie à un rythme proportionnel à l'écart entre son équilibre $\Omega_\infty(u)$ et sa valeur actuelle. Avec $e = \Omega_\infty - \Omega$: $\dot{e} = -e/\tau_m$, dont la solution est $e(t) = e_0 e^{-t/\tau_m}$ (la seule fonction dont la dérivée est proportionnelle à elle-même ; l'amplitude e_0 vient de la condition initiale $e(0)$). Sur un petit pas h : $e(t+h) \approx e(t)(1 - h/\tau_m)$ — l'écart restant est multiplié par le même facteur à chaque pas, suite géométrique dont l'exponentielle est la version continue.

Lire τ_m . À $t = \tau_m$ il reste $e^{-1} \approx 36,8\%$ de l'écart initial, donc $63,2\%$ de la *variation* $\Omega_\infty - \Omega_0$ est faite (pas 63% de la valeur finale). Exemple : de 400 à 600 rad/s avec $\tau_m = 50$ ms, $\Omega(\tau_m) = 400 + 0,632 \times 200 = 526$ rad/s ; de 600 à 400, 474 rad/s. Doubler τ_m double le temps pour la même fraction.

Ce que ce modèle garde et jette. Deux dynamiques dans la chaîne : l'*électrique* (établissement du courant dans les bobinages, quelques ms) et la *mécanique* (J_r contre la pente du couple résistant, dizaines de ms). Le premier ordre *néglige* la rapide (prise pour instantanée) et *garde* la lente. Geste standard de réduction de modèle, réutilisé au TP 4.1 (boucle interne stock $\approx$ 1er ordre + retard).

Pourquoi τ_m dépend du point de fonctionnement. Autour d'un équilibre Ω_0 , couple moteur maintenu, une petite perturbation obéit à $J_r \delta \dot{\Omega} = - \left. \frac{dQ}{d\Omega} \right|_{\Omega_0} \delta \Omega$; avec $Q = k_m \Omega^2$ la pente vaut $2k_m \Omega_0$ (toujours positive, croissante avec Ω_0), et par identification avec $\dot{e} = -e/\tau_m$: $\tau_m = J_r/(2k_m \Omega_0)$. Plus lourd $\rightarrow$ plus lent ; plus rapide $\rightarrow$ plus vif. « Constante » de temps = constante *dans le modèle linéarisé autour d'un point* ; on prend celle du voisinage du stationnaire, là où le drone vit et là où le TP 4.1 linéarise.

Asymétrie accélération / décélération. Pour accélérer, le moteur dispose de $C_{em,max} - Q$, plusieurs fois Q_{hover} . Pour décélérer, un ESC ordinaire coupe (pas de freinage actif) : il ne reste que $Q(\Omega) \leq Q(\Omega_0)$ pour freiner. D'où deux constantes dans Gazebo, la descente plus lente (`timeConstantDown` = $2 \times$ `timeConstantUp`). Le simulateur en garde une seule, sauf si les logs du TP 4.4 montrent que ça compte.

4.5 La chaîne complète, PX4, et ce que le banc identifie

Côté PX4 (faits, v1.17). L'allocateur publie `actuator_motors`, normalisé dans $[0, 1]$; le driver de sortie le convertit en DShot/PWM. Entre la poussée voulue et u , PX4 intercale un modèle à un paramètre, $\varphi = \text{THR_MDL_FAC}$:

$$\frac{f}{f_{\max}} = (1 - \varphi) u + \varphi u^2, \quad \varphi \in [0, 1], \text{ défaut } 0,$$

que le contrôleur inverse pour que la chaîne lui paraisse linéaire. Avec $f = k_f \Omega_\infty^2$: $\varphi = 0$ (défaut) suppose $\Omega_\infty \propto \sqrt{u}$; $\varphi = 1$ suppose $\Omega_\infty \propto u$ (l'hypothèse « pédagogique » $\Omega_\infty = \Omega_{\max} u$, qui donne un quart de poussée à mi-commande). Le vrai ESC est entre les deux ; Gazebo, lui, est exactement à $\varphi = 1$ (`maxRotVelocity` $\times u$ puis `motorConstant` Ω^2). `MPC_THR_HOVER` est la poussée normalisée $f/f_{\max}$ au stationnaire : le « hover à 40–50 % » du document est une commande, pas une poussée.

Ce que le banc (TP 4.3) mesure. Entrée u , sortie f en régime établi, *pas de tachymètre* : il identifie $f_\infty(u)$ et rien d'autre. k_f et $\Omega_\infty(u)$ ne se séparent pas.

Conséquence : k_f s'annule. Avec $\Omega_\infty = \sqrt{f_\infty/k_f}$ et $\Omega_0 = \sqrt{f_0/k_f}$ dans la solution du premier ordre, puis $f(t) = k_f \Omega(t)^2$:

$$f(t) = \left(\sqrt{f_\infty} + (\sqrt{f_0} - \sqrt{f_\infty}) e^{-t/\tau_m} \right)^2.$$

k_f a disparu entre l'entrée et la sortie. Les *paramètres* du modèle actionneur sont donc trois : la courbe statique $f_\infty(u)$ (idéale aujourd'hui, $f_{\max} u^2$; mesurée au TP 4.3), τ_m , et $c = P/2\pi$ pour le couple. L'état est Ω_i (f_0 est un état, pas un paramètre). k_f ne sert qu'à donner à Ω_i une échelle physique ; k_m seul ne sert à rien.

Où placer le premier ordre. Sur Ω (là où vit J_r ; état du TP 1.3), pas sur f : le carré d'une relaxation exponentielle n'est pas une relaxation exponentielle. Pour un échelon $0 \rightarrow f_\infty$, la fraction atteinte à $t = \tau_m$ est $(1 - e^{-1})^2 = 40\%$ au lieu de 63 %. Pour un petit échelon autour du stationnaire, les deux se confondent.

Interface pour le TP 1.3 et le TP 4.3

Une fonction `thrust_static(u) -> f_inf` interchangeable : version « idéale » $f_{\max} u^2$ (ou $k_f(\Omega_{\max} u)^2$), version « banc » (table interpolée, ou polynôme ajusté). Le reste ne change pas : $\Omega_\infty = \sqrt{f_\infty/k_f}$, premier ordre sur Ω , $f = k_f \Omega^2$, $Q = c f$.

4.6 Ordres de grandeur X500

Grandeur	Valeur	Statut	Source
m	1,4 kg	non mesuré	document maître ; pesée au TP 3.4
$T_\Sigma = mg$	13,7 N	déduit	$\pm 0,2 \text{ kg} \Rightarrow \pm 2 \text{ N}$
$f_i = mg/4$	3,4 N $\approx 350 \text{ gf}$	déduit	$\pm 0,5 \text{ N}$ par rotor
MPC_THR_HOVER	0,45	hypothèse	document (40–50 %), $\varphi = 0$
$f_{\max} = f_i/0,45$	7,6 N $\approx 770 \text{ gf}$	déduit	à $u = 1$ sur 4S ; tableau Holybro à comparer
$k_f^{\text{idéal}}$	$2,05 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}$	idéal	$\rho r^2 P^2 / 4\pi$, 1045
Ω_{hover} (idéal)	410 rad/s $\approx 3\,900 \text{ tr/min}$	déduit	$\sqrt{f_i / k_f^{\text{idéal}}}$
$\Omega_{\text{hover}} (k_f \text{ SITL})$	630 rad/s $\approx 6\,000 \text{ tr/min}$	déduit	$\sqrt{3,4/8,55 \cdot 10^{-6}}$
$k_m/k_f = P/2\pi$	0,018 m	idéal	SITL : 0,016
τ_m	20 ms (choix : entre 12,5 et 25)	non mesuré	Gazebo up/down

SITL (v1.17, Tools/simulation/gz/models/x500{,_base}/model.sdf). `motorConstant` $8,55 \cdot 10^{-6}$, `momentConstant` 0,016, `timeConstantUp` 0,0125 s, `timeConstantDown` 0,025 s, `maxRotVelocity` 1000 rad/s, masse 2,0 kg + $4 \times 0,016 \text{ kg} \approx 2,06 \text{ kg}$. Lecture : (i) à 1000 rad/s, Gazebo donne 8,55 N $\approx 870 \text{ gf}$ par rotor, du même ordre que mon 770 gf ; (ii) $k_f^{\text{idéal}}/k_f^{\text{SITL}} = 2,4$ — le modèle sans glissement surestime la poussée à régime donné, donc sous-estime Ω_{hover} ; les 6 000 tr/min sont plus crédibles pour un 2216 KV920 sur 4S (à vide $\approx 920 \times 14,8 \approx 13\,600 \text{ tr/min}$) ; (iii) le rapport de couple géométrique tient à 10 % près ; (iv) le SITL est plus lourd que mon drone et ses coefficients sont génériques : un oracle d'ordre de grandeur, pas une référence.

4.7 Inertie par cylindres et points masse

Méthode : J au centre de masse, chaque pièce = solide simple + théorème de Huygens $J = J_{\text{cm}} + m d^2$ (d = distance de son centre à l'axe considéré). Formules utiles : point masse $m d^2$; tige de masse m entre les rayons r_1 et r_2 sur un axe perpendiculaire passant par l'origine : $m(r_2^3 - r_1^3)/3(r_2 - r_1)$; disque plein rayon R : $\frac{1}{2}mR^2$ autour de son axe, $\frac{1}{4}mR^2$ autour d'un diamètre ; parallélépipède $a \times b \times c$: $\frac{1}{12}m(b^2 + c^2)$ autour de l'axe parallèle à a .

Exemple chiffré, toutes masses *non mesurées* (à remplacer par la pesée du TP 3.4) : géométrie X, $\ell = 0,25 \text{ m}$, $d = \ell \sin 45^\circ = 0,177 \text{ m}$.

Pièce	Modèle	J_{xx}	J_{yy}	J_{zz}
4 moteurs + hélices, 75 g chacun	points masse à ℓ	$4 \cdot 0,075 \cdot d^2 = 0,0094$	0,0094	$4 \cdot 0,075 \cdot \ell^2 = 0,0188$
batterie 450 g, $14 \times 4,5 \times 3,5 \text{ cm}$, centrée, longue selon x	pavé	0,0001	0,0008	0,0008
4 bras 30 g, tige de 5 à 25 cm	tige à 45°	$4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,00078 = 0,0016$	0,0016	$4 \cdot 0,00078 = 0,0031$
plaques centrales 250 g, disque $R = 8 \text{ cm}$	disque	0,0004	0,0004	0,0008
Total ($\approx 1,1 \text{ kg}$ comptés ; le reste est central, négligé)		$\approx 0,012$	$\approx 0,012$	$\approx 0,024$

Deux lectures : les moteurs font 80 % de l'inertie (masse loin de l'axe) ; $J_{zz} \approx 2J_{xx}$, ce qui pèse sur le couplage (6) et sur l'axe faible du lacet (§5.4). Incertitude à écrire : $\pm 30\%$. Comparer aux `<ixx>`, `<iyy>`, `<izz>` du `x500_base/model.sdf` (même `grep`), en se rappelant que le SITL pèse 2 kg.

4.8 Gabarit de docs/params-x500.md

```
# Paramètres X500 - v1 (14 sept. 2026)
| Symbole | Valeur | Unité | Statut | Source / méthode | Remplacé par | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m | 1,4 | kg | non mesuré | document maître | pesée TP 3.4 |
| J_xx, J_yy | 0,012 | kg m^2 | non mesuré ±30 % | cylindres + points masse (§4.7) | - |
| J_zz | 0,024 | kg m^2 | non mesuré ±30 % | idem | - |
| l | 0,25 | m | fiche Holybro (wheelbase 500) | - | mesure |
| f_max (u=1, 4S) | 7,6 | N | déduit (THR_HOVER 0,45) | cours §4.6 | banc TP 4.3 |
| f_inf(u) | f_max u^2 | N | idéal | = 1 | courbe banc TP 4.3 |
| k_f | 2,05e-5 | idéal (SITL 8,55e-6) | kg m | idéal | rho r^2 P^2 / (4 pi) | - (s'annule) |
| c = k_m/k_f | 0,018 | m | idéal | P / 2 (1045) | - |
| tau_m | 0,020 | s | non mesuré | Gazebo 12,5 / 25 ms | logs TP 4.4 |
| D (d_x, d_y) | 0,02 ; 0,02 | s/m | non mesuré | hypothèse (cours §6.3) | TP 3.8 |
| alpha | 0,03 | kg/m | non mesuré | 0,5 rho C_D A, C_D~1, A~0,05 m^2 | TP 3.8 |
| Négligé | J_r dOmega/dt (réaction inertielle), traînée de profil, |
| | | frottements mécaniques, asymétrie up/down de tau_m |
```

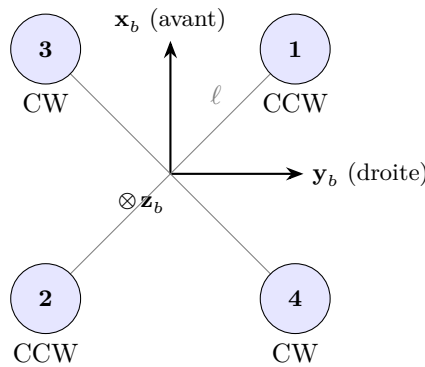
Application (à faire seul, à soumettre dans le chat « Questions · cours TP 1.2 »)

1. Avec $k_f = 8,55 \cdot 10^{-6}$ et $m = 2,06$ kg (le drone SITL), calcule Ω_{hover} , puis la commande u correspondante sachant que Gazebo prend $\Omega_{\infty} = 1000 u$. Compare à MPC_THR_HOVER en te rappelant que $\varphi_{\text{Gazebo}} = 1$.
2. Échelon de commande de $u = 0,45$ à $0,55$, $\tau_m = 20$ ms, $f_{\text{max}} = 7,6$ N, $f_{\infty} = f_{\text{max}} u^2$. Calcule $f(\tau_m)$ avec le premier ordre sur Ω , puis avec un premier ordre sur f . Écart en % de la variation.
3. Refais l'inertie avec $\ell = 0,246$ m (le SITL) et des moteurs de 62 g : de combien J_{xx} change-t-il ?
4. Pourquoi un tachymètre sur le banc permettrait-il de séparer k_f de $\Omega_{\infty}(u)$? Une phrase.

5 Étape 3 — Matrice d'allocation (donnée en cours)

5.1 Géométrie X et numérotation PX4

Cadre X : les quatre bras à 45° des axes corps, ℓ du centre à chaque axe rotor. Numérotation **PX4** « Quadrotor X » (doc v1.17, *Airframe Reference*), la seule à afficher au mur :



Moteur 1 avant-droit (CCW), 2 arrière-gauche (CCW), 3 avant-gauche (CW), 4 arrière-droit (CW), sens vus du dessus. Positions dans le corps, avec $d = \ell/\sqrt{2}$:

$$\mathbf{r}_1 = (d, d, 0), \quad \mathbf{r}_2 = (-d, -d, 0), \quad \mathbf{r}_3 = (d, -d, 0), \quad \mathbf{r}_4 = (-d, d, 0), \quad \sigma = (+1, +1, -1, -1).$$

Toute paire gauche/droite ou avant/arrière contient un CW et un CCW : c'est ce qui permet un roulis ou un tangage pur sans lacet parasite.

Piège

Gazebo numérote de 0 et travaille dans un corps FLU (y à gauche, z en haut) : **rotor_0** en $(0,174, -0,174)$ est bien l'avant-droit en FLU, soit mon moteur 1. Betaflight et les papiers ont chacun leur ordre. La mienne au mur, et le test moteur par moteur dans l'onglet *Actuators*, jamais la sérigraphie.

5.2 Des quatre poussées aux efforts

Chaque rotor pousse $\mathbf{f}_{i,b} = -f_i \mathbf{z}_b$ au point $\mathbf{r}_i$ et applique $\tau_{z,i} = \sigma_i c f_i$ autour de $\mathbf{z}_b$. Résultante et moment au centre de masse :

$$T_\Sigma = \sum_i f_i, \quad \boldsymbol{\tau}_b = \sum_i \mathbf{r}_i \times (-f_i \mathbf{z}_b) + \sum_i \sigma_i c f_i \mathbf{z}_b.$$

Avec $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, 0) : (x_i, y_i, 0) \times (0, 0, -f_i) = (-y_i f_i, x_i f_i, 0)$. Donc $\tau_x = -\sum y_i f_i$ (un moteur à droite, $y_i > 0$, qui pousse fait un roulis *négatif* : le côté droit monte), $\tau_y = \sum x_i f_i$ (un moteur avant qui pousse cabre : tangage positif = nez haut).

Matrice d'allocation, géométrie X, numérotation PX4

$$\begin{pmatrix} T_\Sigma \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -d & d & d & -d \\ d & -d & d & -d \\ c & c & -c & -c \end{pmatrix}}_B \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix}, \quad d = \frac{\ell}{\sqrt{2}}, \quad c = \frac{P}{2\pi}.$$

En régimes : remplacer f_i par $k_f \Omega_i^2$, soit $B' = k_f B$ sur le vecteur des Ω_i^2 .

Vérifications demandées par le TP. Moteurs égaux, $f_i = f : \tau_x = d(-1 + 1 + 1 - 1)f = 0$, $\tau_y = 0$, $\tau_z = c(1 + 1 - 1 - 1)f = 0$, $T_\Sigma = 4f$: stationnaire, lacet nul. Déséquilibre gauche/droite, $+\Delta$ sur les moteurs droits 1 et 4 : $\tau_x = -2d\Delta$ (roulis négatif, côté droit qui monte), $\tau_y = d\Delta - d\Delta = 0$, $\tau_z = c\Delta - c\Delta = 0$: roulis pur, grâce au CW/CCW dans la paire. Lacet pur : $+\Delta$ sur 1 et 2 (CCW), $-\Delta$ sur 3 et 4 : T_Σ , τ_x , τ_y inchangés, $\tau_z = 4c\Delta > 0$ — accélérer les hélices antihoraires fait tourner le châssis en sens horaire, lacet positif.

Inversion : le mélangeur. B est carrée et inversible ($\det B = -16 d^2 c \neq 0$) : $\mathbf{f} = B^{-1}(T_\Sigma, \boldsymbol{\tau}_b)$. C'est le *mixer* ; PX4 fait la même chose dans le *control allocator* à partir des paramètres `CA_ROTORN_PX/PY/PZ` (position), `_AX/_AY/_AZ` (axe), `_CT` (coefficient de poussée) et `_KM` (mon c , signé par le sens de rotation — vérifier la convention de signe dans la doc v1.17 *Control Allocation* avant de comparer). Saturations : $0 \leq f_i \leq f_{\max}$; quand une demande sort du domaine, l'allicateur priorise (roulis/tangage avant lacet, puis poussée) — c'est là que naît le « % de temps en saturation » des métriques du §9 du document.

5.3 Pourquoi un quadrotor est sous-actionné

Quatre entrées ($f_1 \dots f_4$, ou de façon équivalente $T_\Sigma, \tau_x, \tau_y, \tau_z$) pour six degrés de liberté (trois positions, trois angles). Les couples commandent les trois angles ; la poussée n'agit que le long de $-\mathbf{z}_b$. Aucune force latérale dans le corps : pour se déplacer horizontalement, le drone doit *s'incliner* pour orienter $-\mathbf{z}_b$. D'où la structure en cascade du contrôle (position $\rightarrow$ accélération voulue $\rightarrow$ attitude + poussée $\rightarrow$ couples), et la conversion « accélération $\rightarrow$ attitude + poussée » de `mc_pos_control` que le TP 4.1 reproduit. Les quatre sorties que l'on peut imposer librement sont (x, y, z, ψ) ; roulis et tangage sont *imposés* par la trajectoire.

5.4 L'axe faible : le lacet

Même déséquilibre Δ : roulis $2d\Delta$ sur J_{xx} , lacet $4c\Delta$ sur J_{zz} . Rapport des accélérations angulaires $\frac{4c/J_{zz}}{2d/J_{xx}} = \frac{2 \cdot 0,018/0,024}{0,177/0,012} \approx \frac{1,5}{14,8} \approx 0,1$: à effort égal, le lacet répond dix fois moins vite. Il ne dispose que du couple de réaction (bras équivalent 1,8 cm contre 17,7 cm) et doit mouvoir une inertie deux fois plus grande. Conséquences : gains de lacet plus faibles dans PX4, bande passante de lacet basse, et une saturation de lacet fréquente en manœuvre — ce que l'allicateur sacrifie en premier.

Application (à faire seul, à soumettre dans le chat « Questions · cours TP 1.2 »)

1. Calcule B^{-1} (elle est simple) et vérifie $BB^{-1} = I$. Puis les quatre f_i pour $T_\Sigma = 13,7$ N, $\tau_x = 0,2$ N m, $\tau_y = \tau_z = 0$.
2. Un tangage pur (nez haut) : quels moteurs accélérer ? Vérifie que $\tau_x = \tau_z = 0$.
3. Écris B pour une configuration « + » (bras alignés sur $\mathbf{x}_b, \mathbf{y}_b$). Qu'est-ce qui change dans les lignes de roulis et tangage ?
4. Avec $f_{\max} = 7,6$ N par moteur et $T_\Sigma = 13,7$ N, quel τ_x maximal reste disponible avant saturation ? Et quel τ_z maximal ?

6 Étape 4 — Modèle de vent (donné en cours)

6.1 Par où entre le vent

Uniquement par la vitesse air : $\mathbf{v}_{\text{air},n} = \mathbf{v}_n - \mathbf{v}_{w,n}$ dans les deux traînées de (2). Le vent n'est pas une force ajoutée ; c'est ce qui rend $\mathbf{v}_{\text{air}} \neq \mathbf{v}_n$. Vent nul par défaut dans le simulateur. Le vent est un *paramètre extérieur* ($\mathbf{v}_{w,n}(t)$), pas un état ; l'ESO du TP 4.6 le verra comme une force de perturbation, sans le nommer.

Modèle retenu : vent moyen + rafales filtrées

$$\mathbf{v}_{w,n}(t) = \bar{\mathbf{v}}_{w,n} + \mathbf{w}_g(t), \quad \dot{w}_{g,i} = -\frac{w_{g,i}}{\tau_{g,i}} + \sigma_{g,i} \sqrt{\frac{2}{\tau_{g,i}}} \eta_i(t), \quad i \in \{N, E, D\},$$

η_i bruit blanc unitaire indépendant par axe. Forme discrète au pas Δt (exacte pour ce processus) :

$$w_{g,i}[k+1] = a_i w_{g,i}[k] + \sigma_{g,i} \sqrt{1 - a_i^2} \xi_i[k], \quad a_i = e^{-\Delta t / \tau_{g,i}}, \quad \xi_i[k] \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

Variance stationnaire $\sigma_{g,i}^2$, temps de corrélation $\tau_{g,i}$.

6.2 D'où ça vient : Dryden, et pourquoi on le simplifie

Le modèle de Dryden (mavsim ch. 4, MIL-F-8785C) décrit les rafales comme un bruit blanc filtré, un filtre par axe, de forme $H_u(s) = \sigma_u \sqrt{\frac{2V_a}{\pi L_u}} \frac{1}{s + V_a/L_u}$ pour l'axe longitudinal (ordre 2 pour les axes latéral et vertical). Les longueurs de corrélation L et les écarts-types σ dépendent de l'altitude et de la classe de turbulence ; mavsim donne un tableau (basse altitude, turbulence légère : $L_u = L_v = 200$ m, $L_w = 50$ m, $\sigma_u = \sigma_v = 1,06$ m/s, $\sigma_w = 0,7$ m/s ; modérée : σ doublés — à vérifier à la lecture du chapitre, obligatoire avant l'étape 4). Le temps de corrélation est $\tau = L/V_a$: chez l'avion, c'est la vitesse air qui fait défilé le champ de turbulence gelé devant le véhicule.

Problème pour un quadrotor : au stationnaire $V_a \rightarrow 0$ et $\tau \rightarrow \infty$, Dryden dégénère. Correction physique : ce qui fait défilé la turbulence devant un drone quasi immobile, c'est le vent moyen lui-même (hypothèse de Taylor), $\tau_g \approx L/\|\bar{\mathbf{v}}_w\|$. À 5 m d'altitude, la forme basse altitude de MIL-F-8785C donne $L_w = h$ et $L_u = L_v = h/(0,177 + 0,000823h)^{1,2} \approx 40$ m ; avec 5 m/s de vent moyen, $\tau_u \approx 8$ s, $\tau_w \approx 1$ s ; $\sigma_w = 0,1 W_{20}$ (vent à 20 ft), $\sigma_u = \sigma_v = \sigma_w/(0,177 + 0,000823h)^{0,4} \approx 2\sigma_w$. Pour le TP 1.3, on retient le processus du premier ordre ci-dessus avec $\tau_g \in [1, 10]$ s et σ_g tirés de la classe de vent du protocole (§8.5 du document : < 10, 10–20, 20–30 km/h) — c'est le « Dryden simplifié ou bruit filtré » que le TP autorise. Paramètres à noter comme non mesurés ; le TP 3.8 comparera au topic wind d'EKF2.

6.3 Validation : vent constant, équilibre incliné

Le TP demande de calculer à la main l'inclinaison d'équilibre sous vent de face constant. Vent vers le Nord, $\mathbf{v}_{w,n} = (W, 0, 0)$, drone immobile, $\mathbf{v}_n = 0$, donc $\mathbf{v}_{\text{air},n} = (-W, 0, 0)$; $\psi = \phi = 0$, tangage θ inconnu. Pour $\phi = \psi = 0$, $\mathbf{z}_b$ exprimé dans NED est $(\sin \theta, 0, \cos \theta)$ (troisième colonne de R_{nb}), donc la poussée en NED vaut $-T_\Sigma(\sin \theta, 0, \cos \theta)$.

Composante Nord de (2), à petit angle ($\mathbf{v}_{\text{air},b} \approx \mathbf{v}_{\text{air},n}$) : $0 = -T_\Sigma \sin \theta + T_\Sigma d_x W + \alpha W^2$. Composante Bas : $0 = mg - T_\Sigma \cos \theta$. D'où

$$T_\Sigma = \frac{mg}{\cos \theta}, \quad \sin \theta = d_x W + \frac{\alpha W^2 \cos \theta}{mg} \Rightarrow \theta \approx d_x W + \frac{\alpha W^2}{mg} \quad (\text{petits angles}). \quad (8)$$

$\theta > 0$: nez haut, $\mathbf{z}_b$ bascule vers le Nord, la poussée pousse vers le Sud — contre le vent, qui vient du Sud. Cohérent. Les deux traînées poussent le drone vers le Nord (avec le vent) et la composante horizontale de la poussée les compense.

Chiffres (hypothèses non mesurées : $d_x = 0,02$ s/m, $\alpha = 0,03$ kg/m, $W = 5$ m/s, $m = 1,4$ kg) : $d_x W = 0,10$ rad, $\alpha W^2/mg = 0,75/13,7 = 0,055$ rad, $\theta \approx 0,155$ rad $\approx 9^\circ$. Ordre de grandeur crédible pour un quadrotor de cette taille dans 18 km/h ; c'est la traînée rotor qui domine à cette vitesse, la quadratique prend le dessus au-delà de ~ 10 m/s (croisement à $W = d_x mg/\alpha$). Ce calcul est le test analytique « vent constant $\rightarrow$ dérive prédite à la main » du TP 1.3 (avec T_Σ fixé, le drone dérive ; avec θ imposé, il tient) et la première brique du TP 3.8, qui remplacera d_x et α par des valeurs identifiées sur les legs à vitesse constante.

Application (à faire seul, à soumettre dans le chat « Questions · cours TP 1.2 »)

- Refais (8) pour un vent de travers, $\mathbf{v}_{w,n} = (0, W, 0)$, $\psi = 0$: quel angle est sollicité, avec quel signe ? Vérifie avec la troisième colonne de R_{nb} pour $\theta = 0$, $\phi \neq 0$.
- À quelle vitesse de vent la traînée quadratique dépasse-t-elle la traînée rotor, avec les valeurs ci-dessus ? Que devient cette vitesse si α double ?
- Implémente mentalement le processus discret : avec $\tau_g = 4$ s et $\Delta t = 0,01$ s, que valent a et $\sqrt{1 - a^2}$?

Combien de pas pour que l'autocorrélation tombe à e^{-1} ?

4. Le drone vole à $\mathbf{v}_n = (5, 0, 0)$ dans un vent $\mathbf{v}_{w,n} = (5, 0, 0)$. Quelle inclinaison faut-il pour tenir cette vitesse ? Et dans un vent $(-5, 0, 0)$?

7 Synthèse : ce que le TP 1.3 reçoit

La fonction $f(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ à coder, dans l'ordre de calcul

1. Rotation : $R_{nb} = R(q_{nb})$ (`quaternion_to_matrix`).
 2. Vitesse air : $\mathbf{v}_{air,n} = \mathbf{v}_n - \mathbf{v}_{w,n}$, $\mathbf{v}_{air,b} = R_{nb}^\top \mathbf{v}_{air,n}$.
 3. Actionneur : pour chaque i , $f_i = k_f \Omega_i^2$, $Q_i = c f_i$; $\dot{\Omega}_i = (\sqrt{f_\infty(u_i)/k_f} - \Omega_i)/\tau_m$.
 4. Allocation : $(T_\Sigma, \boldsymbol{\tau}_b) = B \mathbf{f}$.
 5. Forces : $\mathbf{F}_b = -T_\Sigma \mathbf{z}_b - T_\Sigma D \mathbf{v}_{air,b}$; $\dot{\mathbf{v}}_n = g \mathbf{z}_n + R_{nb} \mathbf{F}_b/m - (\alpha/m) \|\mathbf{v}_{air,n}\| \mathbf{v}_{air,n}$.
 6. Cinématiques : $\dot{\mathbf{p}}_n = \mathbf{v}_n$; $\dot{q}_{nb} = \frac{1}{2} q_{nb} \otimes (0, \boldsymbol{\omega}_b)$.
 7. Rotation : $\dot{\boldsymbol{\omega}}_b = J^{-1}(\boldsymbol{\tau}_b - \boldsymbol{\omega}_b \times J \boldsymbol{\omega}_b)$.
- Paramètres : m, J, ℓ (donc d), $c, f_\infty(\cdot), k_f$ (échelle), $\tau_m, D, \alpha, g, \rho$; entrée extérieure $\mathbf{v}_{w,n}(t)$. Tests analytiques du TP 1.3 : chute libre ($T_\Sigma = 0, \alpha = 0$), stationnaire ($T_\Sigma = mg$), impulsion de couple sur un axe principal, vent constant $\rightarrow$ (8). Renormalisation de q_{nb} à documenter (RK4 ne conserve pas la norme).

Ce qui reste ouvert pour le journal. Étapes 3 et 4 données en cours, non dérivées : les exercices de ces sections tiennent lieu de validation, à faire avant le TP 1.3. Lecture de mavsim ch. 4 toujours due. Heures de l'étape 2 à reconstituer (autre agent + chat du 12–14).

Annexe — réponses courtes aux exercices

§3. (1) $J_{yy}\dot{q} = \tau_y + (J_{zz} - J_{xx})rp$. (2) $\mathbf{v}_{air,n} = (5, -3, 0)$; $\psi = 90^\circ$: $\mathbf{v}_{air,b} = R_{bn} \mathbf{v}_{air,n} = (-3, -5, 0)$; traînée vers $(-5, 3, 0)/\|\cdot\|$ en NED. (3) $v = \sqrt{mg/\alpha} = \sqrt{13,7/0,03} \approx 21 \text{ m/s} \approx 77 \text{ km/h}$; plausible pour un objet de cette surface, très dépendant de α . (4) $R_{nb} = [\boldsymbol{\omega}_b]_\times$, première colonne = $(0, \omega_z, 0)$: oui, vers l'Est pour $\omega_z > 0$.

§4. (1) $f_i = 2,06 \cdot 9,81/4 = 5,05 \text{ N}$, $\Omega = \sqrt{5,05/8,55 \cdot 10^{-6}} = 769 \text{ rad/s}$ (7 340 tr/min), $u = 0,77$, $f/f_{\max} = u^2 = 0,59$: PX4 SITL avec $\varphi = 0$ voit un « hover à 77 % » de commande alors que la poussée est à 59 % — d'où l'intérêt de φ . (2) $f_0 = 1,54$, $f_\infty = 2,30 \text{ N}$; sur Ω : $\sqrt{f_0} = 1,241$, $\sqrt{f_\infty} = 1,517$, $f(\tau_m) = (1,517 - 0,276 \cdot 0,368)^2 = 2,006 \text{ N}$, fraction 0,61; sur f : 0,632; écart 2 points — négligeable autour du stationnaire. (3) $J_{xx,\text{mot}} = 4 \cdot 0,062 \cdot (0,246/\sqrt{2})^2 = 0,0075$ au lieu de 0,0094 : -20% , d'où le $\pm 30\%$. (4) Parce qu'il mesure Ω : $k_f = f/\Omega^2$ directement, et $\Omega_\infty(u)$ point par point.

§5. (1) $B^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1/d & 1/d & 1/c \\ 1 & 1/d & -1/d & 1/c \\ 1 & 1/d & 1/d & -1/c \\ 1 & -1/d & -1/d & -1/c \end{pmatrix}$; pour $T_\Sigma = 13,7$, $\tau_x = 0,2$: $f_{1,4} = 3,425 - 0,2/(4 \cdot 0,177) = 3,14$

N, $f_{2,3} = 3,71 \text{ N}$. (2) Moteurs avant 1 et 3 (un CCW, un CW). (3) En « + », d devient ℓ sur un seul moteur par axe : ligne roulis $(0, 0, -\ell, \ell)$ -type selon la numérotation, bras plus long mais deux moteurs par axe au lieu de quatre. (4) Marge par moteur $7,6 - 3,4 = 4,2 \text{ N}$ (montée) et $3,4 \text{ N}$ (descente) : $\tau_{x,\max} = 2d \cdot 3,4 = 1,2 \text{ Nm}$; $\tau_{z,\max} = 4c \cdot 3,4 = 0,24 \text{ Nm}$.

§6. (1) Vent vers l'Est, poussée vers l'Ouest, $\mathbf{z}_b$ bascule vers l'Est; troisième colonne pour $\theta = 0$: $(0, -\sin \phi, \cos \phi)$, donc $\phi < 0$ (côté droit qui monte). (2) $W = d_x mg/\alpha = 0,02 \cdot 13,7/0,03 \approx 9 \text{ m/s}$; α doublé $\rightarrow 4,6 \text{ m/s}$. (3) $a = e^{-0,0025} = 0,9975$, $\sqrt{1 - a^2} = 0,0707$; $\tau_g/\Delta t = 400$ pas. (4) $\mathbf{v}_{air,n} = 0$: aucune traînée, $\theta = 0$; vent $(-5, 0, 0)$: $\mathbf{v}_{air,n} = (10, 0, 0)$, il faut pousser vers le Nord : $\theta < 0$ (nez bas), $|\theta| \approx d_x \cdot 10 + \alpha \cdot 100/mg = 0,20 + 0,22 = 0,42 \text{ rad} \approx 24^\circ$ — hors petits angles, à refaire avec (8) exacte : ordre de grandeur 20° .